

Alex Cugnod Segovia

DATA SCIENTIST · STATISTICO · MACHINE LEARNING

(+34) 657 10 36 60 · alex.cugnod@proton.me · Valladolid, Spagna · [LinkedIn](#) · [GitHub](#)

PROFILO

Statistico e data scientist con esperienza pratica nello sviluppo di soluzioni data-driven per la produzione industriale presso Renault Group. Solida base in modellazione statistica, machine learning, analisi predittiva e visualizzazione dei dati, con esperienza end-to-end nel trasformare dati aziendali frammentati in applicazioni analitiche pratiche. Esperienza in Python, modellazione statistica, serie temporali e Streamlit, con un forte orientamento a risolvere problemi aperti in autonomia.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Data Scientist e Ingegnere Software — Dipartimento Innovazione | Renault Group | Palencia, Spagna | Gen 2026 - Presente

Piattaforma di Analisi e Previsione dell'Assenteismo

- Sviluppo end-to-end di una piattaforma analitica sull'assenteismo integrando React, FastAPI, Python, Looker, dataset locali e fonti web/JSON, con oltre 3M di record persona-giorno su 99 variabili e in crescita.
- Sviluppo dell'architettura applicativa, dal processamento dei dati e i servizi API fino a un frontend interattivo in React, sostituendo flussi frammentati in Excel/strumenti legacy con una piattaforma analitica centralizzata.
- Sviluppo di oltre 10 moduli funzionali che coprono l'analisi a livello di stabilimento, reparto, officina, UET e dipendente, con filtri a cascata ed esplorazione interattiva dei dati.
- Implementazione di autenticazione, sessioni, controllo degli accessi basato sui ruoli, gestione dei dipendenti, gestione della configurazione e reportistica automatizzata tramite un backend FastAPI e un frontend React.
- Sviluppo di dashboard analitiche interattive con Plotly, tra cui evoluzione dell'assenteismo, ripartizioni organizzative, monitoraggio dei dipendenti, analisi delle ricorrenze e KPI operativi.
- Integrazione di un assistente IA in linguaggio naturale in grado di interrogare i dati di assenteismo nell'ambito organizzativo dell'utente, restituendo tabelle, grafici e risultati a livello di dipendente.
- Sviluppo di modelli sperimentali di previsione dell'assenteismo con Elastic Net, Random Forest e SARIMAX, con variabili di calendario, variabili ritardate e validazione temporale.
- Progettazione di un framework di validazione walk-forward da zero per valutare le prestazioni previsionali evitando data leakage temporale.
- Collaborazione con manager, HR e stakeholder operativi per individuare problemi di qualità dei dati e definire metriche di assenteismo e regole di business coerenti.

Analisi di Produzione e Ottimizzazione

- Manutenzione ed estensione di Docuzilla, uno strumento Python/DuckDB usato quotidianamente dagli ingegneri Renault per individuare configurazioni di veicoli simili e indagare problemi di produzione.
- Ottimizzazione della logica di elaborazione principale, riducendo il tempo di esecuzione a meno del 10% dell'originale, sviluppando al contempo nuove funzionalità e miglioramenti algoritmici.
- Sviluppo di un modello sperimentale di previsione del consumo di gas dello stabilimento per il giorno successivo, usando dati storici di consumo, produzione e meteo.
- Progettazione di un database PostgreSQL per i fascicoli di gestione qualità, incluso schema, relazioni, vincoli, indici e viste.

Data Scientist / Analista | ITACyL — Istituto Tecnológico Agrario di Castiglia e León | Valladolid, Spagna | Apr 2025 - Lug 2025

- Sviluppo del primo approccio predittivo dell'istituto per la dinamica di popolazione dell'arvicola campestre usando dati storici regionali fino al 2024.
- Costruzione di modelli statistici e di machine learning in R e Python con validazione spaziale e temporale; riduzione di 145 variabili candidate a 12 predittori chiave.
- Raggiungimento di un $R^2 = 0,75$ in validazione geografica e oltre il 95% di accuratezza nel prevedere la direzione della tendenza di popolazione.
- Identificazione di cicli demografici di circa 2-7 anni.

PROGETTI PERSONALI SELEZIONATI

SignalDesk — Python · FastAPI · Finanza · Machine Learning — Strumento di ricerca per dare priorità alle segnalazioni di insider trading, combinando dati del Form 4 della SEC, contesto di mercato e rilevamento di anomalie in segnali BUY/SELL/HOLD/IGNORE, con uno storico pubblico dei risultati.

Music Stats — Python · Streamlit — Applicazione interattiva che analizza la cronologia di ascolto personale usando metadati musicali e dati di Last.fm; distribuita con Streamlit.

Pipeline NLP per Earnings Call (WIP) — PyTorch · FinBERT · NLP · Streamlit — Pipeline NLP che analizza le trascrizioni delle earnings call con FinBERT per rilevare sentiment, incertezza dei dirigenti e discrepanze tra il discorso preparato e la sessione di domande.

DataPipe (WIP) — FastAPI · React · D3.js · Analisi Statica — Strumento di analisi e visualizzazione del codice che trasforma un progetto Python compresso in ZIP in un grafo interattivo del flusso dati, dall'origine all'output finale.

Stilometria di Personaggi Letterari (WIP) — Python · NLP · LLM · spaCy — Pipeline NLP/LLM che confronta personaggi letterari di opere diverse per trovare somiglianze psicologiche e narrative, usando un LLM locale ed embedding multilingue.

WatchList (WIP) — Python · JavaScript · Supabase · TMDb API — Applicazione social di tracciamento film in corso di sviluppo, che combina account utente, API esterne, dati persistenti e analisi statistica.

Movie Stats — Python · Streamlit — Progetto personale triennale che analizza ~900 film con un dataset curato/scraped, con analisi statistiche interattive e visualizzazioni.

Ottimizzazione di Portafoglio Finanziario — R · Finanza · Modello di Markowitz · Statistica — Analisi e ottimizzazione di un portafoglio di sette azioni (2020-2025): frontiera efficiente, stima robusta della covarianza, e confronto tra portafogli a minima varianza, massimo rendimento, massimo rapporto di Sharpe e a pesi uguali.

FORMAZIONE

Laurea in Statistica | Università di Valladolid (UVA) | Valladolid, Spagna | Set 2021 - Lug 2025

Voto della tesi: 9,8 / 10. Tesi: "Modelli predittivi per le fluttuazioni della popolazione dell'arvicola campestre e il rischio per le colture agricole" — modellazione di allerta precoce tramite analisi delle serie temporali.

COMPETENZE TECNICHE

Programmazione: Python · R · SQL · JavaScript · Java · C

Data Science e Statistica: Regression · GLM · LASSO · Elastic Net · Random Forest · Gradient Boosting · SARIMAX · ETS · STL · PCA · Clustering · Bayesian Methods · Feature Engineering · Time Series

Dati e Visualizzazione: Pandas · NumPy · Scikit-learn · Plotly · Power BI · Looker · Streamlit

Web e API: React · FastAPI · REST APIs · Vite · React Router · HTML/CSS

Database e Strumenti: PostgreSQL · DuckDB · Supabase · Git · Excel · SAS · MATLAB · SPSS · AWS · Azure

Altro: Web Scraping · APIs · AI Agents · RAG · Data Pipelines · Predictive Modeling

CERTIFICAZIONI E FORMAZIONE

Renault Group: Looker SSBD Training

LinkedIn Learning: Agentic AI · LangChain & Hugging Face · OpenAI & LangChain · Program Evaluation for Data Science · Advanced NoSQL · AWS ML Specialty (MLS-C01) Cert Prep

LINGUE

Spagnolo: Madrelingua · Inglese: Competenza Professionale Completa · Italiano: Intermedio-Avanzato